RELATÓRIO TÉCNICO / LABORATÓRIO 02

Auditoria e monitoramento de atividades no MySQL

Investigação de consultas SQL e falhas de autenticação em ambiente controlado

AMBIENTE	ESCOPO
Ubuntu Server 22.04 + MySQL 8.0.46	Auditoria de conexões, consultas e recusas de autenticação
VirtualBox / terminal Linux	SOC N1 - análise inicial de evidências

Data dos testes: 11 de novembro de 2026

Natureza: laboratório educacional autorizado, sem tráfego ofensivo externo.

Base utilizada: soc_suporte_lab (preservada do laboratório anterior).

DOCUMENTAÇÃO DE PORTFÓLIO | EVIDÊNCIAS REAIS DE TERMINAL

O relatório diferencia eventos reais do servidor dos registros fictícios inseridos previamente na tabela de testes.

1. Resumo executivo

Este laboratório avaliou a capacidade de observar atividades do MySQL por meio do General Query Log. O registro foi habilitado temporariamente, uma consulta SQL foi executada e localizada no arquivo do servidor, e duas tentativas intencionais de autenticação com credenciais incorretas foram identificadas e correlacionadas.

INDICADOR	RESULTADO
Consultas SQL localizadas no log	Consulta de contagem da tabela logs_login (conexão 9)
Falhas de autenticação observadas	2 recusas para suporte_n1@localhost
Conexões associadas às falhas	10 e 11 (Unix Socket)
Intervalo entre falhas	Aproximadamente 11 segundos
Estado final do general_log	OFF, confirmado em terminal

Objetivo e limites

Demonstrar coleta temporária, busca, contagem e interpretação de evidências de acesso ao banco, com foco em triagem SOC N1. A atividade não constituiu teste de invasão, não demonstrou força bruta e não equivale a auditoria abrangente de segurança.

Ambiente e componentes

COMPONENTE	CONFIGURAÇÃO OBSERVADA
Hipervisor	Oracle VirtualBox
Sistema operacional	Ubuntu Server 22.04
Banco de dados	MySQL Community Server 8.0.46
Banco de laboratório	soc_suporte_lab
General Query Log	/var/lib/mysql/agata.log
Error Log	/var/log/mysql/error.log
Origem dos testes de autenticação	localhost via Unix Socket

2. Procedimentos e metodologia

As etapas foram executadas no terminal Ubuntu. Os comandos SQL administrativos foram enviados pelo cliente mysql com privilégios locais. O General Query Log foi ativado somente durante o período de coleta.

2.1 Diagnóstico das variáveis

```
sudo systemctl is-active mysql

mysql --version

sudo mysql -e "SHOW VARIABLES WHERE Variable_name IN
('general_log','general_log_file','log_output','log_error','slow_query_log');"
```

2.2 Ativação e geração de evento

```
sudo mysql

SET GLOBAL general_log = 'ON';

SHOW VARIABLES LIKE 'general_log';

USE soc_suporte_lab;

SELECT COUNT(*) AS total_eventos FROM logs_login;

EXIT;
```

2.3 Busca de eventos e autenticação controlada

```
sudo grep -F "SELECT COUNT(*) AS total_eventos FROM logs_login" /var/lib/mysql/agata.log

mysql -u suporte_n1 -p

sudo tail -n 20 /var/log/mysql/error.log

sudo grep -i "access denied" /var/lib/mysql/agata.log

sudo grep "Connect" /var/lib/mysql/agata.log | tail -n 15

sudo grep -c "Access denied for user 'suporte_n1'" /var/lib/mysql/agata.log
```

Na simulação de autenticação, foi fornecida uma senha incorreta apenas no prompt interativo; nenhuma senha precisa constar na documentação.

2.4 Encerramento

```
sudo mysql -e "SET GLOBAL general_log = 'OFF';"

sudo mysql -e "SHOW VARIABLES LIKE 'general_log';"
```

Nota operacional: SET GLOBAL modifica a variável em execução; não implica configuração persistente após reinício. O General Query Log pode armazenar consultas e valores sensíveis, por isso deve ser usado com cautela.

3. Evidências de execução

Evidência 01 — Diagnóstico inicial do serviço e dos logs

O serviço MySQL estava ativo (versão 8.0.46). A consulta às variáveis confirmou general_log = OFF, slow_query_log = OFF e saída configurada como FILE.

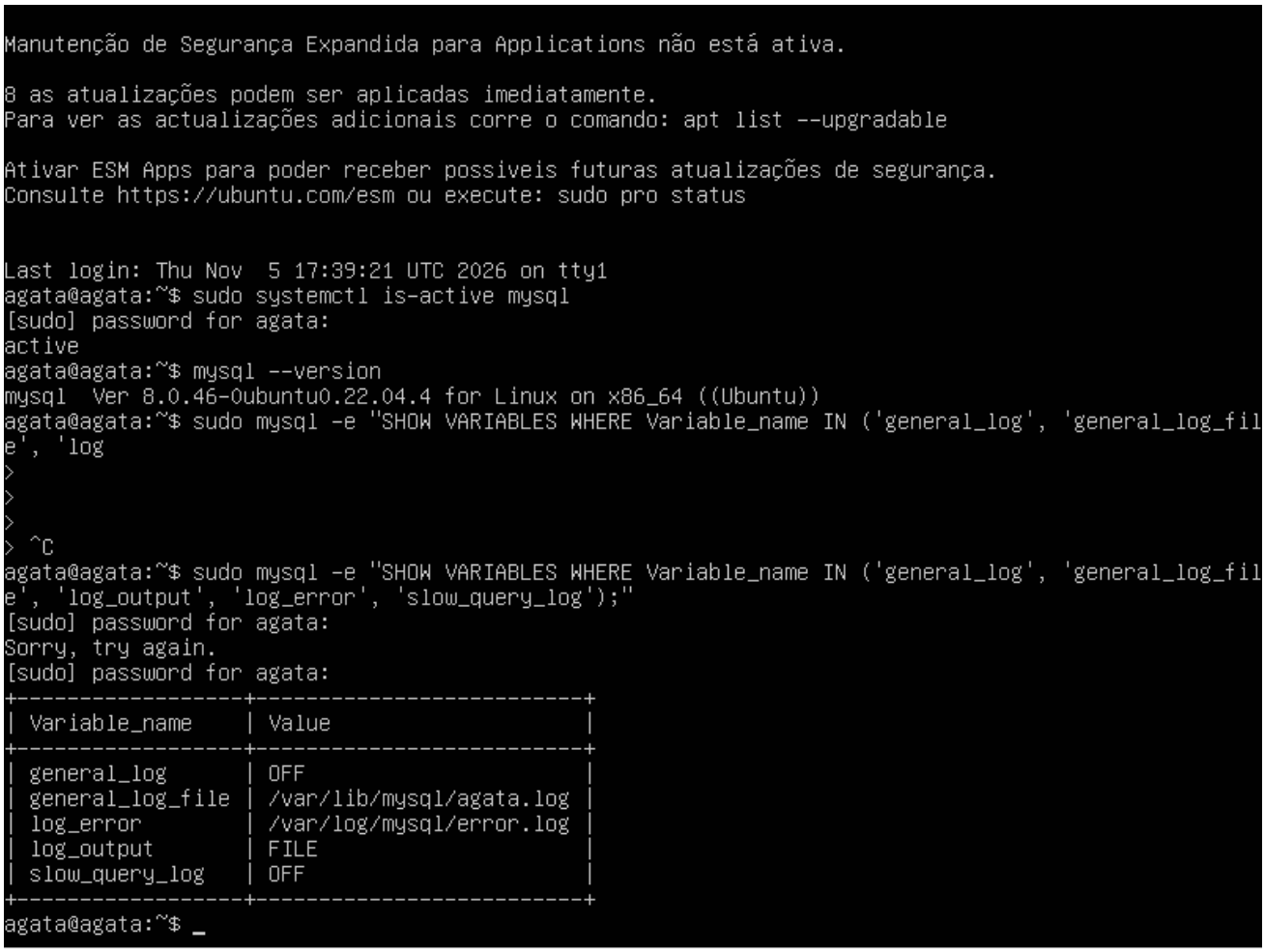


Figura 01. Captura original de terminal Ubuntu, recortada apenas para remover a área vazia do VirtualBox.

Interpretação técnica

Verificação de estado inicial sem alteração de configurações.

Fonte: execução prática do laboratório, em 11/11/2026. Horários apresentados pelo log com sufixo Z correspondem a UTC.

3. Evidências de execução

Evidência 02 — Ativação temporária do General Query Log

A instrução SET GLOBAL general_log = 'ON' foi aceita. A consulta posterior exibiu general_log = ON.

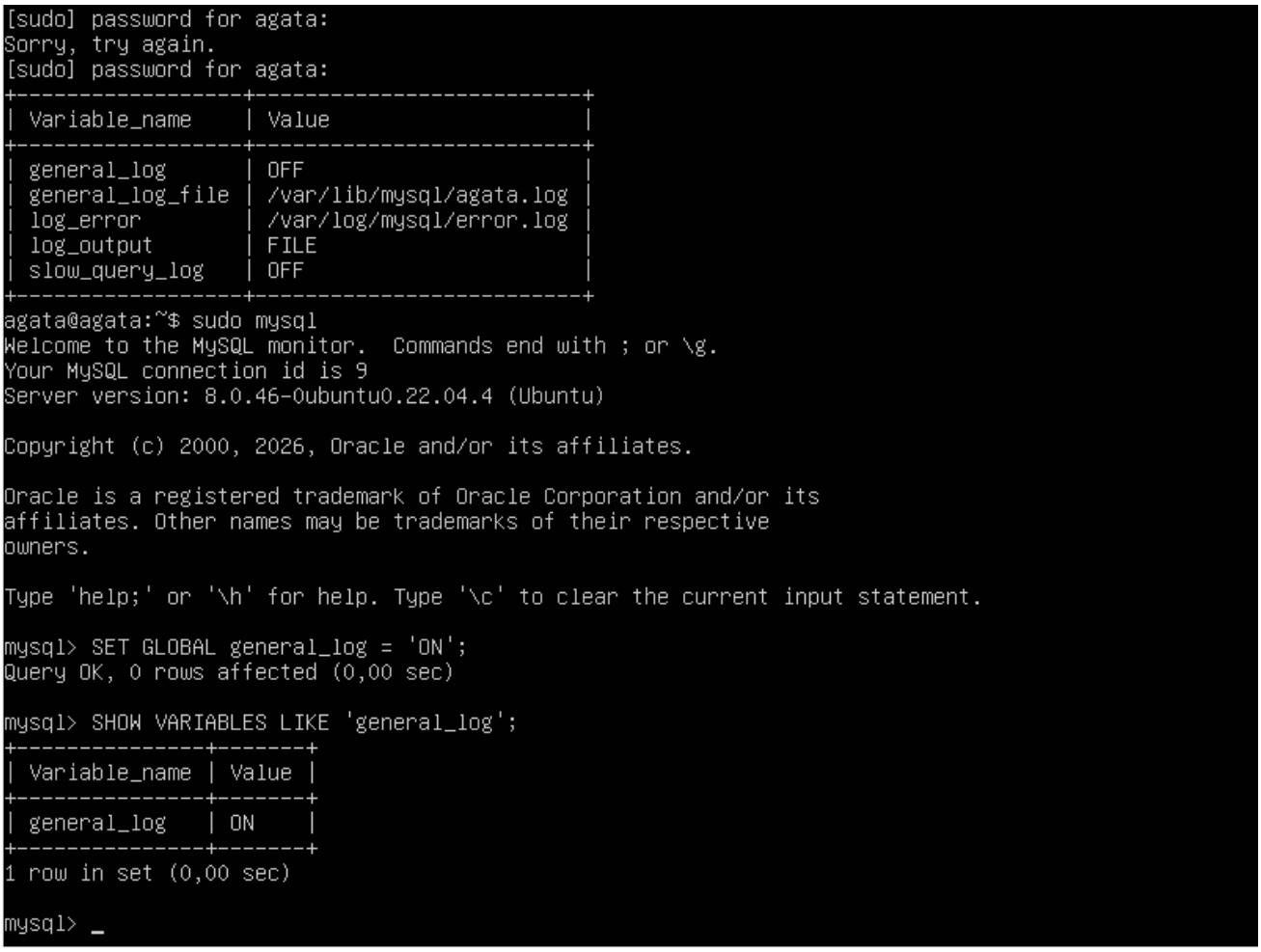


Figura 02. Captura original de terminal Ubuntu, recortada apenas para remover a área vazia do VirtualBox.

Interpretação técnica

Ativação controlada de registro de conexões e consultas.

Fonte: execução prática do laboratório, em 11/11/2026. Horários apresentados pelo log com sufixo Z correspondem a UTC.

3. Evidências de execução

Evidência 03 — Consulta SQL localizada no log real

A consulta SELECT COUNT(*) AS total_eventos FROM logs_login retornou 8 registros na tabela de testes e foi encontrada no arquivo agata.log, associada à conexão 9.

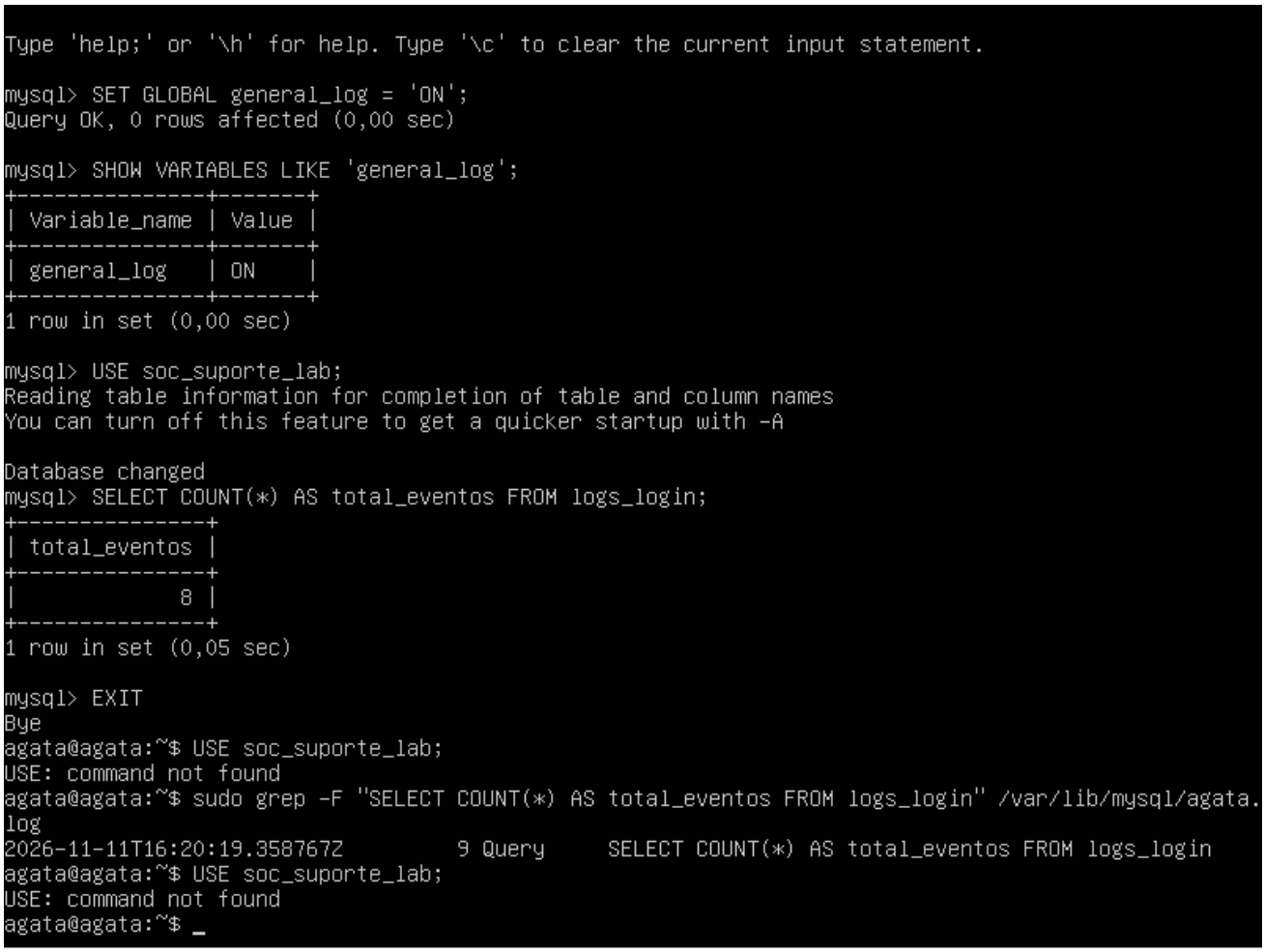


Figura 03. Captura original de terminal Ubuntu, recortada apenas para remover a área vazia do VirtualBox.

Interpretação técnica

Oito registros pertencem à tabela simulada; não representam oito autenticações reais.

Fonte: execução prática do laboratório, em 11/11/2026. Horários apresentados pelo log com sufixo Z correspondem a UTC.

3. Evidências de execução

Evidência 04 — Tentativas controladas com credenciais incorretas

Duas tentativas locais com o usuário suporte_n1 retornaram ERROR 1045 (28000). A leitura das últimas linhas do error.log exibiu principalmente mensagens de inicialização, sem evidenciar essas falhas no trecho consultado.

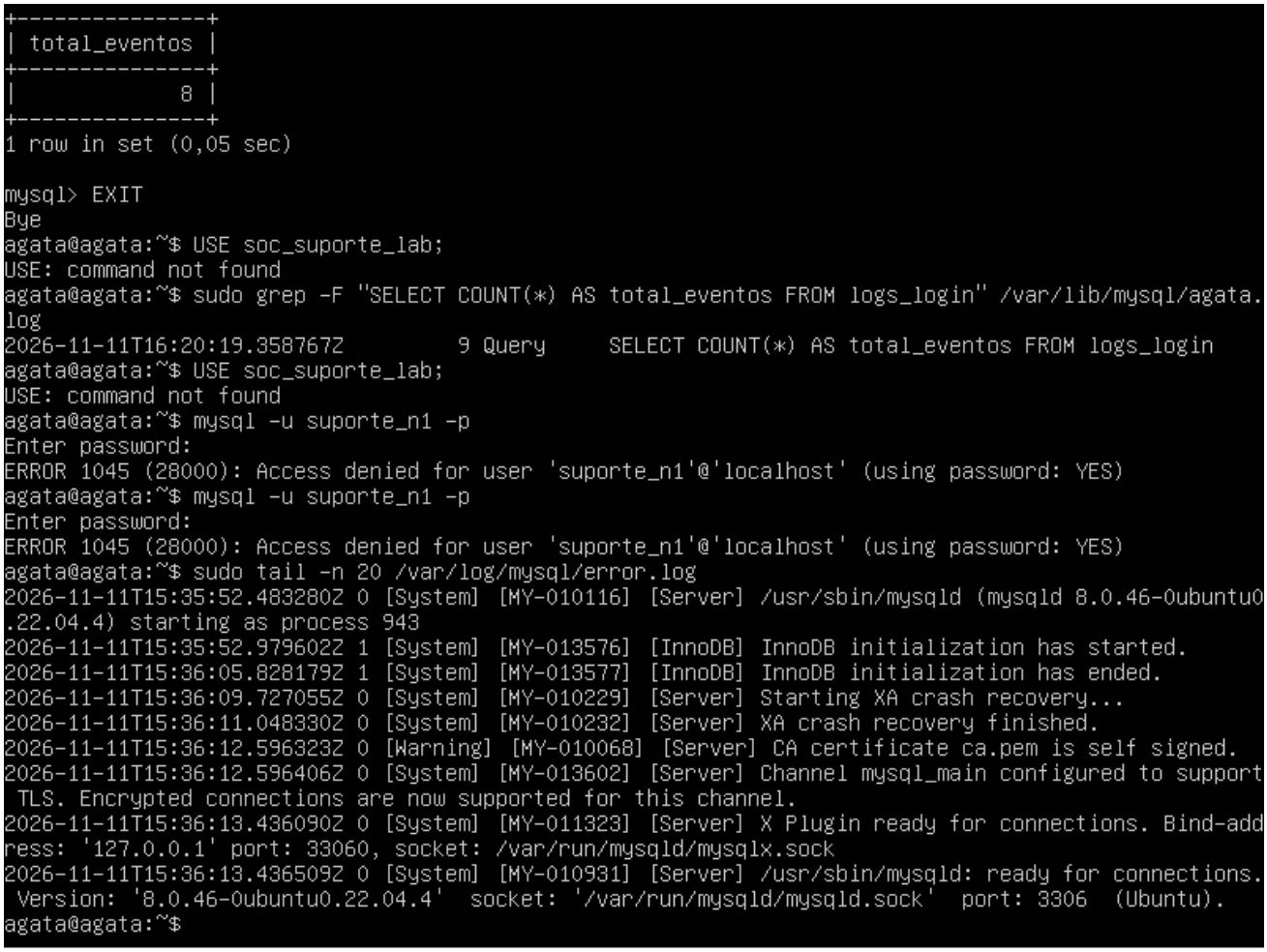


Figura 04. Captura original de terminal Ubuntu, recortada apenas para remover a área vazia do VirtualBox.

Interpretação técnica

O erro 1045 é consistente com autenticação recusada; o teste foi intencional.

Fonte: execução prática do laboratório, em 11/11/2026. Horários apresentados pelo log com sufixo Z correspondem a UTC.

3. Evidências de execução

Evidência 05 — Localização de acessos negados no agata.log

A busca por access denied localizou duas mensagens de recusa no General Query Log, nos identificadores de conexão 10 e 11.

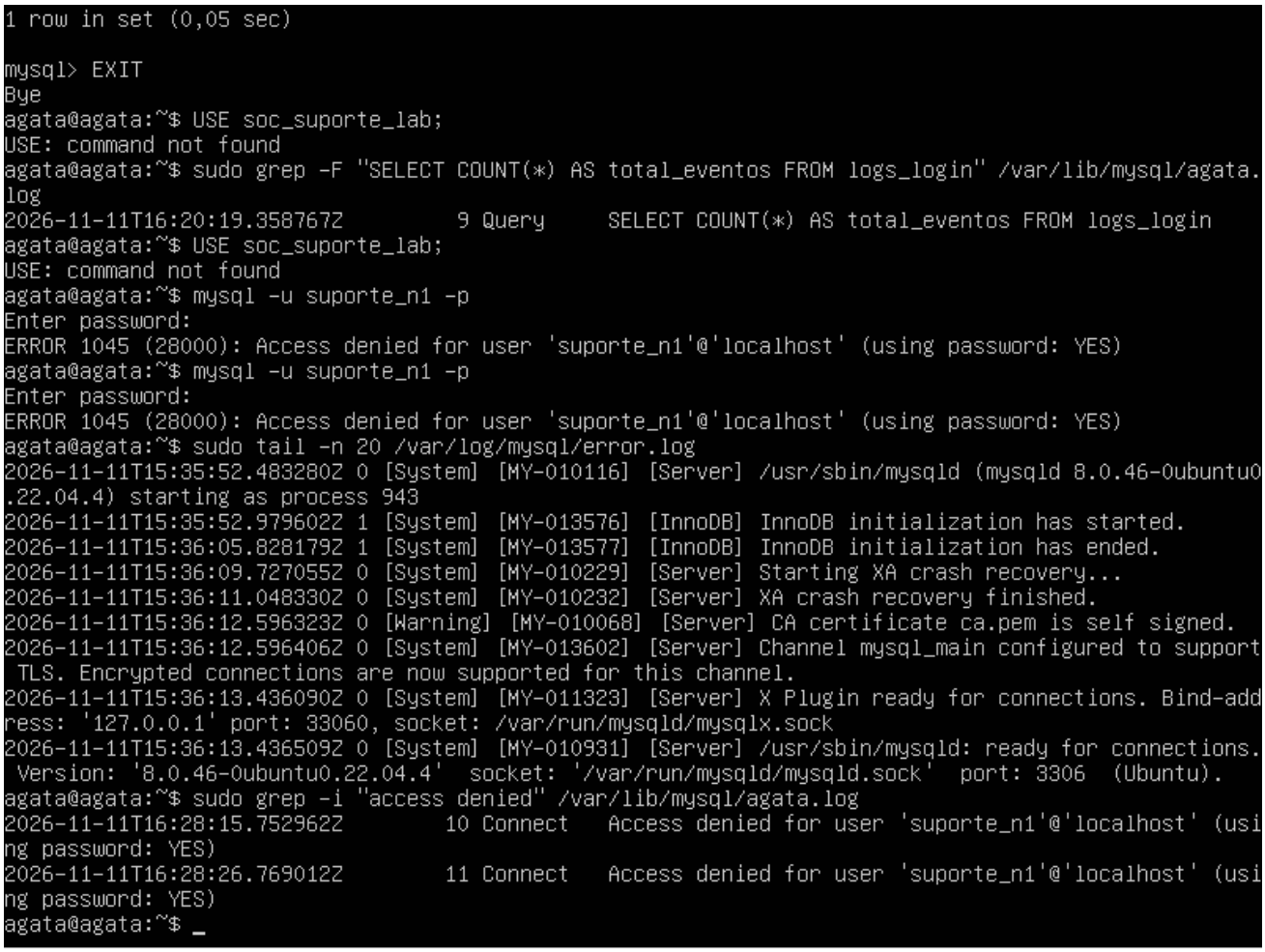


Figura 05. Captura original de terminal Ubuntu, recortada apenas para remover a área vazia do VirtualBox.

Interpretação técnica

As mensagens contêm a conta e a origem localhost.

Fonte: execução prática do laboratório, em 11/11/2026. Horários apresentados pelo log com sufixo Z correspondem a UTC.

3. Evidências de execução

Evidência 06 — Correlação entre Connect e Access denied

A listagem de eventos Connect mostrou a tentativa de conexão por Socket e, em seguida, a mensagem Access denied para cada identificador.

```
log
2026-11-11T16:20:19.358767Z         9 Query     SELECT COUNT(*) AS total_eventos FROM logs_login
agata@agata:~$ USE soc_suporte_lab;
USE: command not found
agata@agata:~$ mysql -u suporte_n1 -p
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (using password: YES)
agata@agata:~$ mysql -u suporte_n1 -p
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (using password: YES)
agata@agata:~$ sudo tail -n 20 /var/log/mysql/error.log
2026-11-11T15:35:52.483280Z 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.46-0ubuntu0
.22.04.4) starting as process 943
2026-11-11T15:35:52.979602Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2026-11-11T15:36:05.828179Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2026-11-11T15:36:09.727055Z 0 [System] [MY-010229] [Server] Starting XA crash recovery...
2026-11-11T15:36:11.048330Z 0 [System] [MY-010232] [Server] XA crash recovery finished.
2026-11-11T15:36:12.596323Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
2026-11-11T15:36:12.596406Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel mysql_main configured to support
 TLS. Encrypted connections are now supported for this channel.
2026-11-11T15:36:13.436090Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Bind-add
ress: '127.0.0.1' port: 33060, socket: /var/run/mysqld/mysqlx.sock
2026-11-11T15:36:13.436509Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
 Version: '8.0.46-0ubuntu0.22.04.4'  socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  (Ubuntu).
agata@agata:~$ sudo grep -i "access denied" /var/lib/mysql/agata.log
2026-11-11T16:28:15.752962Z        10 Connect   Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (usi
ng password: YES)
2026-11-11T16:28:26.769012Z        11 Connect   Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (usi
ng password: YES)
agata@agata:~$ sudo grep "Connect" /var/lib/mysql/agata.log | tail -n 15
2026-11-11T16:28:15.752724Z        10 Connect   suporte_n1@localhost on  using Socket
2026-11-11T16:28:15.752962Z        10 Connect   Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (usi
ng password: YES)
2026-11-11T16:28:26.768771Z        11 Connect   suporte_n1@localhost on  using Socket
2026-11-11T16:28:26.769012Z        11 Connect   Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (usi
ng password: YES)
agata@agata:~$
```

Figura 06. Captura original de terminal Ubuntu, recortada apenas para remover a área vazia do VirtualBox.

Interpretação técnica

Uma linha Connect não deve ser interpretada isoladamente como login bem-sucedido.

Fonte: execução prática do laboratório, em 11/11/2026. Horários apresentados pelo log com sufixo Z correspondem a UTC.

3. Evidências de execução

Evidência 07 — Contagem de falhas por usuário

O comando de contagem por Access denied for user 'suporte_n1' retornou 2 em duas execuções. A contagem refere-se às linhas correspondentes existentes no arquivo consultado.

```
agata@agata:~$ mysql -u suporte_n1 -p
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (using password: YES)
agata@agata:~$ mysql -u suporte_n1 -p
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (using password: YES)
agata@agata:~$ sudo tail -n 20 /var/log/mysql/error.log
2026-11-11T15:35:52.483280Z 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.46-0ubuntu0
.22.04.4) starting as process 943
2026-11-11T15:35:52.979602Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2026-11-11T15:36:05.828179Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2026-11-11T15:36:09.727055Z 0 [System] [MY-010229] [Server] Starting XA crash recovery...
2026-11-11T15:36:11.048330Z 0 [System] [MY-010232] [Server] XA crash recovery finished.
2026-11-11T15:36:12.596323Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
2026-11-11T15:36:12.596406Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel mysql_main configured to support
 TLS. Encrypted connections are now supported for this channel.
2026-11-11T15:36:13.436090Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Bind-add
ress: '127.0.0.1' port: 33060, socket: /var/run/mysqld/mysqlx.sock
2026-11-11T15:36:13.436509Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
 Version: '8.0.46-0ubuntu0.22.04.4'  socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  (Ubuntu).
agata@agata:~$ sudo grep -i "access denied" /var/lib/mysql/agata.log
2026-11-11T16:28:15.752962Z        10 Connect   Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (usi
ng password: YES)
2026-11-11T16:28:26.769012Z        11 Connect   Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (usi
ng password: YES)
agata@agata:~$ sudo grep "Connect" /var/lib/mysql/agata.log | tail -n 15
2026-11-11T16:28:15.752724Z        10 Connect   suporte_n1@localhost on  using Socket
2026-11-11T16:28:15.752962Z        10 Connect   Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (usi
ng password: YES)
2026-11-11T16:28:26.768771Z        11 Connect   suporte_n1@localhost on  using Socket
2026-11-11T16:28:26.769012Z        11 Connect   Access denied for user 'suporte_n1'@'localhost' (usi
ng password: YES)
agata@agata:~$ sudo grep -c "Access denied for user 'suporte_n1'" /var/lib/mysql/agata.log
2
agata@agata:~$ sudo grep -c "Access denied for user 'suporte_n1'" /var/lib/mysql/agata.log
2
agata@agata:~$
```

Figura 07. Captura original de terminal Ubuntu, recortada apenas para remover a área vazia do VirtualBox.

Interpretação técnica

O resultado confirma a quantidade de falhas observadas no recorte do laboratório.

Fonte: execução prática do laboratório, em 11/11/2026. Horários apresentados pelo log com sufixo Z correspondem a UTC.

3. Evidências de execução

Evidência 08 — Desativação e validação final do log

A instrução SET GLOBAL general_log = 'OFF' foi executada e a verificação seguinte confirmou general_log = OFF.

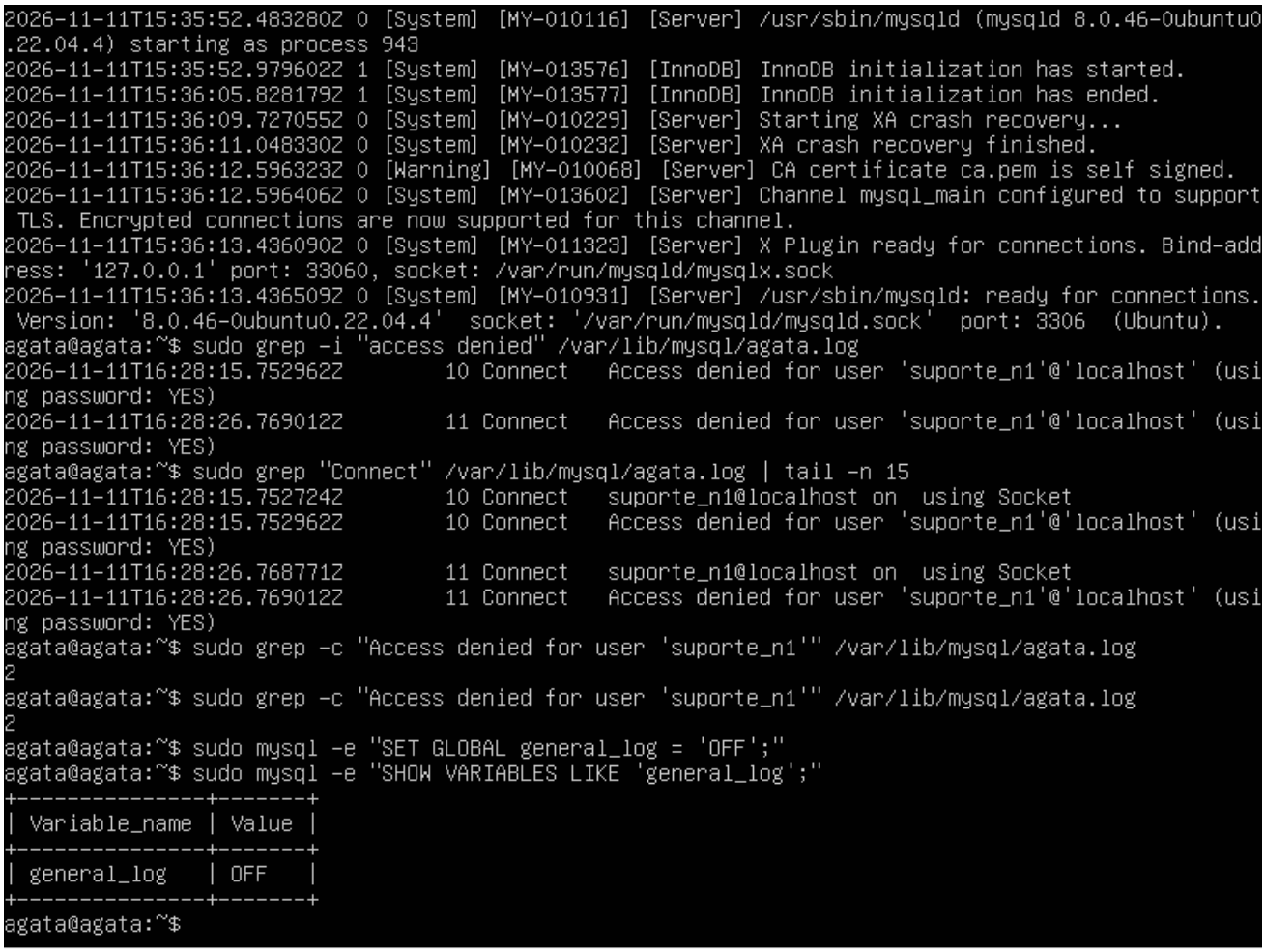


Figura 08. Captura original de terminal Ubuntu, recortada apenas para remover a área vazia do VirtualBox.

Interpretação técnica

O registro contínuo foi encerrado; os dados já escritos no arquivo não são apagados por esse comando.

Fonte: execução prática do laboratório, em 11/11/2026. Horários apresentados pelo log com sufixo Z correspondem a UTC.

4. Análise SOC N1 e correlação

A triagem reuniu o retorno do cliente MySQL e os eventos de conexão do arquivo de log. As mensagens de recusa foram correlacionadas pelos identificadores de conexão, usuário, origem e sequência temporal.

EVENTO (UTC)	ID	OBSERVAÇÃO
16:20:19.358767	9	Consulta SELECT COUNT(*) registrada no agata.log
16:28:15.752962	10	Tentativa de conexão local via Socket
16:28:15.752962	10	Access denied para suporte_n1@localhost
16:28:26.768771	11	Nova tentativa local via Socket
16:28:26.769012	11	Access denied para suporte_n1@localhost

Registro de ocorrência - caso de teste

CAMPO	CLASSIFICAÇÃO
Título	Falhas controladas de autenticação no MySQL
Ativo	Servidor MySQL do laboratório Ubuntu
Conta envolvida	suporte_n1@localhost
Severidade no contexto do laboratório	Informativa / atividade simulada
Indicador principal	Duas mensagens Access denied em aproximadamente 11 s
Impacto observado	Nenhum impacto demonstrado no escopo das verificações
Status	Encerrado - teste autorizado e monitoramento desativado

Conclusão analítica

O padrão identificado é compatível com duas tentativas de autenticação malsucedidas. Por se tratar de execução intencional e documentada, não é correto classificar o caso como ataque de força bruta. Em ambiente de produção, a avaliação exigiria contexto adicional: origem, histórico da conta, frequência, janela temporal, sistemas relacionados e validação com o responsável pelo acesso.

Limitações da evidência

O comando grep -c conta linhas correspondentes no arquivo analisado, e não todas as tentativas possíveis do ambiente. A consulta tail -n 20 do error.log não prova ausência de registros em outras partes do arquivo. A mensagem inicial Connect registra tentativa de conexão e não comprova autenticação bem-sucedida.

5. Encerramento e recomendações

O laboratório alcançou o objetivo de habilitar a coleta temporária de atividades, identificar uma consulta SQL em log real, reproduzir falhas de autenticação, localizar eventos associados e encerrar o monitoramento de maneira controlada.

Competências demonstradas

Operação básica do MySQL em Linux; identificação de caminhos de log; leitura de registros de conexão; filtragem com grep; correlação por identificador e horário; distinção entre eventos simulados e reais; documentação de evidências e fechamento de investigação SOC N1.

Boas práticas para evolução do laboratório

1. Testar autenticações bem-sucedidas com conta de baixo privilégio e comparar os registros correspondentes.
2. Avaliar retenção, permissões e rotação dos arquivos de log.
3. Construir regras de detecção por quantidade de falhas em janela temporal, evitando alarmes por testes autorizados.
4. Considerar mecanismos específicos de auditoria quando forem necessários rastreabilidade, integridade e cobertura mais completas.
5. Não manter o General Query Log ligado continuamente em produção sem avaliação de desempenho, privacidade e segurança.

Publicação no GitHub

Nome sugerido do repositório: mysql-auditoria-monitoramento-soc-n1. Estrutura recomendada: README.md, pasta evidencias/ com capturas revisadas e o presente PDF. Antes de publicar, verificar se as imagens não expõem senhas, tokens, endereços privados sensíveis ou dados pessoais.

Checklist de encerramento

ITEM	STATUS
General Query Log desativado	Confirmado (OFF)
Consulta SQL encontrada no log	Confirmado
Duas falhas locais identificadas	Confirmado
Evidências de terminal organizadas	8 capturas selecionadas
Escopo e limitações documentados	Concluído

FIM DO RELATÓRIO

Documento elaborado a partir das capturas e dos resultados observados no ambiente de laboratório. Nenhuma execução adicional foi realizada para produzir este relatório.